

Fjärilars utbredning i Sverige

Rapport, individuell uppgift i programmering (DA2004/DA2005)

1. Uppgiften

Jag har gjort projektet "Fjärilars utbredning i Sverige" (nivå E-C). Programmet läser CSV-filer från Artportalen och gör tre diagram per art: nordligaste observationen per år (med linjer för Ystad och Abisko), antal observationer per år, och andel observationer per vecka för ett valt år, som standard 2022. I veckodiagrammet färgas de veckor då 90 % av observationerna görs, och perioden skrivs också ut i terminalen. Diagrammen sparas som PDF.

2. Så kör man programmet

Kör från projektkatalogen:

- En fil: `python butterfly_analysis.py --csv butterfly_data/amiral.csv --outdir plots`
- En hel katalog: `python butterfly_analysis.py --csv butterfly_data --all --outdir plots`
- Testerna: `python -m unittest -v test_butterfly_analysis`

Övriga flaggor: `--species "Amiral"` väljer art (annars tas den vanligaste i filen), `--year 2021` byter år för veckodiagrammet och `--png` sparar även PNG-filer. Programmet skriver ut en sammanfattning per fil och vilka rader som inte gick att tolka. En trasig fil stoppar inte körningen – resten analyseras ändå.

3. Bibliotek

Bara matplotlib utöver standardbiblioteket (csv, datetime, argparse, collections, pathlib, unittest). Ingen Pandas. Installera med:

```
python -m pip install -r requirements.txt
```

Kräver Python 3.9 eller senare.

4. Programmets uppbyggnad

Koden ligger i tre moduler plus huvudprogram och tester. Tanken är att varje fil har ett ansvar, så att beräkningarna går att testa utan att något skrivs till disk:

- `observations.py` – `Observation` (en observation, med metoder som tolkar Artnamn, Antal, Nord och Slutdatum) och `ObservationReader` som läser en CSV-fil. Problem returneras som `ReadIssue`-objekt i stället för att skrivas ut direkt.
- `analysis.py` – `SpeciesAnalysis`, som räknar ut allt för en art: nordligaste per år, observationer och individer per år, veckofördelning och 90 %-perioden. Ingen print, open eller matplotlib här.
- `plotting.py` – `FigureWriter`, som ritar och sparar diagrammen. All matplotlib-kod finns här.
- `butterfly_analysis.py` – huvudprogrammet. `ButterflyApplication` väljer filer och art och sköter alla utskrifter. Utanför klasserna finns bara `parse_args` och `main`.
- `test_butterfly_analysis.py` – 39 enhetstester.
- `butterfly_data/` – datafiler, `plots/` – färdiga diagram.

Hjälpmedel

Enhetstesterna i `test_butterfly_analysis.py` har jag tagit fram med hjälp av ett AI-verktyg, som föreslog vilka fall som var värda att testa. Jag har gått igenom testerna och kontrollerat att de testar rätt saker.

Reflektioner

Koddesign

Grundtanken är att hålla isär beräkning och utskrift. SpeciesAnalysis returnerar bara värden, FigureWriter ritar dem och ButterflyApplication skriver ut dem. Det gör beräkningarna lätta att testa – ett test kan kolla att 90 %-perioden blir vecka 20–21 utan att någon fil skapas. Inläsningen fungerar likadant: ObservationReader lämnar tillbaka problemen som ReadIssue-objekt, och huvudprogrammet avgör att bara de tio första visas. Det behövs, för filerna har tiotusentals rader.

Algoritmer

Allt räknas ut med en genomgång av observationerna: nordligaste per år är ett maximum per år, antal observationer en räknare. 90 %-perioden får jag genom att gå igenom veckorna i ordning och summera – första veckan där andelen passerar 5 % blir start och första veckan över 95 % blir slut. Allt är linjärt i antalet rader, och alla sex filerna (drygt 130 000 rader) tar några sekunder.

Datastrukturer

Observationerna ligger i en lista av Observation-objekt med `__slots__`, vilket sparar minne när de är så många. Årsvisa resultat blir ordböcker med året som nyckel, eftersom alla år inte har observationer. Veckofördelningen är i stället en lista med 53 platser – veckonumren ligger alltid i samma intervall, så det blir enklare både att slå upp och att summera. Grupperingen följer ISO-året, så att dagar kring nyår hamnar i rätt vecka.

Felhantering

Jag delar upp felen efter hur allvarliga de är. En rad utan artnamn eller datum går inte att placera i något diagram, så den hoppas över med ett meddelande om radnummer och orsak. Saknad nordkoordinat är mindre illa: raden räknas fortfarande som en observation för sitt år, men används inte i utbredningsdiagrammet. "noterad" i kolumnen Antal tolkas som en individ, enligt uppgiften.

Fel som gäller hela filen – ingen rubrikrad, saknade kolumner eller en fil som inte går att öppna – lyfts som ObservationError och fångas i huvudprogrammet, som rapporterar och går vidare till nästa fil. Filer som inte är UTF-8 provas om med CP1252 innan jag ger upp. Osäkra bestämningar, som Artportalen skriver "[Amiral]", räknar jag till samma art i stället för att slänga.

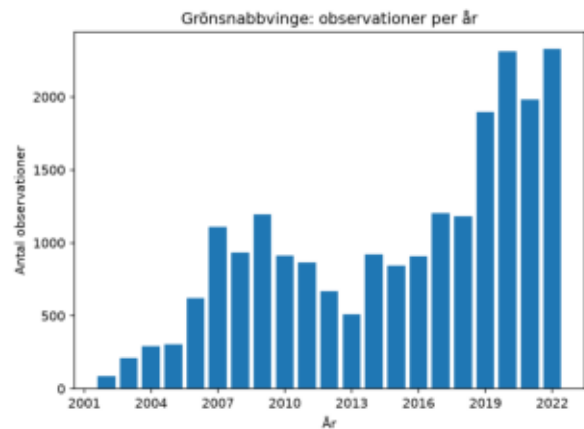
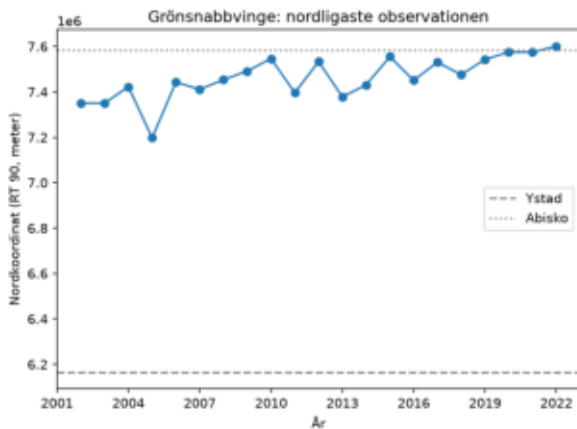
Testning

Det finns 39 enhetstester i `test_butterfly_analysis.py`. De täcker tolkningen av fälten (datum, antal, koordinat, artnamn inom hakparenteser), inläsningen av hela filer (semikolon inom citattecken, byte order mark från Excel, fel teckenkodning, saknade kolumner, trasiga rader), beräkningarna (maximum per år, veckofördelning, 90 %-perioden med och utan data) och att programmet fortsätter med nästa fil när en är trasig. Testerna använder temporära kataloger och lämnar inga filer efter sig.

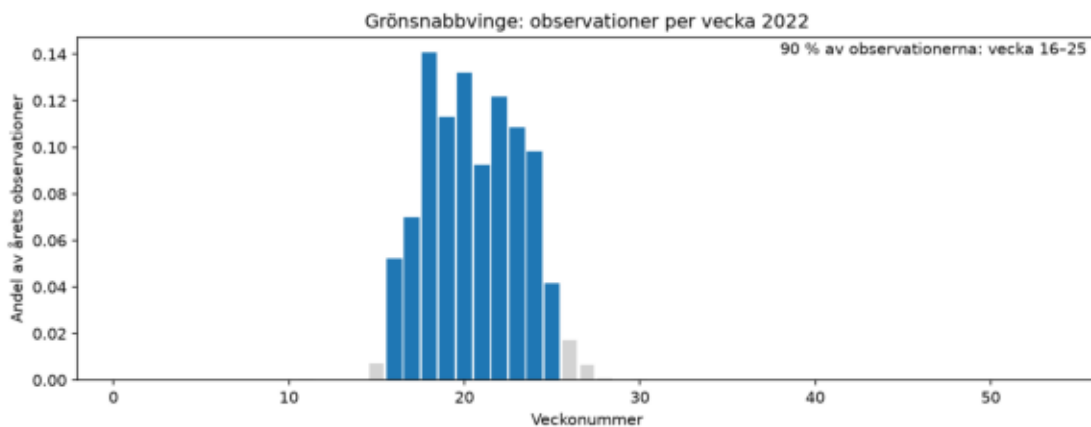
Som extra kontroll har jag räknat efter för hand: Grönsnabbvinge har 2 330 observationer 2022 och 90 %-perioden vecka 16–25, vilket stämmer med en uträkning direkt ur CSV-filen.

Appendix: exempelfigurer och biologiska frågor

Figureerna nedan är programmets utdata för Grönsnabbvinge. Samma figurer för alla sex arter finns i plots/.



Till vänster nordligaste observationen per år, med linjer för Ystad och Abisko; till höger antalet observationer per år.



Andel observationer per vecka 2022. De blå staplarna är perioden då 90 % av observationerna görs.

Svar på frågorna i uppgiften

Nordligaste observationen i början och i slutet av perioden (mil norrut i RT 90, snitt över tre år), samt 90 %-perioden 2022:

Amiral: 726 → 751 mil, vecka 21-39

Grönsnabbvinge: 737 → 758 mil, vecka 16-25

Sälgskimmerfjäril: 630 → 685 mil, vecka 26-31

Skogspärlemorfjäril: 711 → 724 mil, vecka 26-32

Sorgmantel: 732 → 757 mil, vecka 12-35

Tistelfjäril: 732 → 748 mil, vecka 21-37

Vilka arter har flyttat norrut? Alla sex, men tydligast Sälgskimmerfjärilen.

Är antalet observationer konstant? Nej, det ökar kraftigt för alla arter. Troligen har Artportalen fått fler användare snarare än att fjärilarna blivit fler – värt att tänka på även när man tolkar utbredningen.

När är fjärilarna aktiva? Det skiljer sig mellan arterna. Grönsnabbvinge är en vårfjäril med en kort period i maj-juni, medan Amiral och Tistelfjäril, som flyger in söderifrån, syns sent och under mycket längre tid. Sorgmantel har den längsta perioden – den övervintrar som fullbildad.